파생상품 실습과제 Project 2

20225085 경제학부 김수린

목차

Part 1. 원자료 정리와 근월물(near-month) 데이터셋 구축 1

Part 2. 특정 거래일의 옵션 체인(option chain) 분석 3

Part 3. Near-Month rollover 를 반영한 고정 moneyness 시 계열 구축 3

Part 4. 시계열 그래프 작성 7

Part 5. 기초 통계량 산출 13

Part 6. 추가 분석 18

Part 7. 금리와 옵션가격을 이용한 내재변동성(Implied Volatility) 직접 계산 21

Part 1. 원자료 정리와 근월물(near-month) 데이터셋 구축

1) Row Data 데이터 다운로드

옵션 데이터 (Option Data)

- **출처 및 경로:** 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템 (통계 > 파생상품 > 종목시세 > 최근월물 시세 추이[옵션])
- **수집 기간:** 1997년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일 (총 29개년)
- **수집 방법:** 웹사이트 내 단일 기간 조회 제한을 고려하여, 데이터의 누락을 방지하고 안정성을 확보하고자 2년 단위로 분할하여 전수 수집 및 병합함.

현물 데이터 (Underlying Asset Data)

- **출처 및 경로:** 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템 (통계 > 지수 > 주가지수 > 개별지수 시세 추이)
- **수집 기간:** 1997년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일
- **특이 사항:** 상기 옵션 데이터의 기초자산 시계열과 일치시키기 위해 동일한 기간 (1997~2025년)의 데이터를 2년 주기로 분할 다운로드하여 매칭함.

무위험이자율 (Risk-Free Rate)

- **출처 및 경로:** 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 일별 지표
- **대리 변수(Proxy) 설정:** 양도성예금증서(CD) 91일물 일별 금리
- **설정 근거:** 이론상 3개월 만기 국고채 금리가 무위험이자율에 가장 부합하나, 국내 채권 시장의 특성상 3개월물 국고채의 정기적인 발행 및 유통 물량이 미비하여 연속적인 시계열 확보가 어려움. 따라서 실무적 대안이자 분석의 연속성 및 편의성을 확보하기 위해 시장에서 활발히 거래되는 CD 금리를 무위험이자율의 대리 변수로 채택함.

2) 데이터 처리

각 결제월의 최종거래일(Last Trading Date, LTD)을 먼저 식별하였습니다. 구현 논리는 다음과 같습니다:

- **분석 환경 구축**: 시장 달력 연산 라이브러리인 pandas_market_calendars를 설치하고 관련 모듈을 임포트하여 기초 분석 환경을 조성함.
- **만기 정보 추출**: 파이썬 정규 표현식(Regular Expression)을 활용하여 옵션 '종목명'으로부터 '결제월' 정보를 정확히 분리 및 추출함.
- **KRX 영업일 정의**: 1997년부터 2025년까지의 한국거래소(KRX) 실제 영업일 달력(Trading Calendar)을 영속적으로 구축함.
- **최종거래일(LTD) 계산 및 보정**:
  - 각 결제월의 이론적 만기일인 '두 번째 목요일(Calculated_LTD)'을 시계열 기반으로 산출함.
  - 해당 날짜가 주말 또는 공휴일(휴장일)인 경우, 직전 영업일로 소급 적용하는 보정 로직을 반영하여 실제 최종거래일(Final_LTD)을 확정함.
- **데이터 병합 및 필터링**: 산출된 '결제월', 'Calculated_LTD', 'Final_LTD' 변수를 원본 KOSPI 200 옵션 데이터셋에 매핑(Mapping)하고, 분석 대상 기간인 1997년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 데이터로 필터링하여 최종 분석 프레임을 구성함.

롤오버를 적용하기 위한 수식은 다음과 같습니다:

$$m_t^{\text{near}} = \arg \min_{m \in \mathcal{M}_t, LTD(m) \geq t} LTD(m)$$

데이터 양이 방대하여 단일 롤오버 수식을 적용하기에 한계가 있어, 수식을 단계별로 분할 적용하였습니다. 이를 위해 '결제월' 컬럼에서 고유값을 추출하여 정렬된 리스트 구조로 정형화하였으며, 최종적으로 일자별 데이터 집합을 각각 별도로 구성하였습니다.

$$M_{i,t} = \frac{K_i}{S_t}$$

데이터 연산의 효율성을 기하고자 현물 데이터와 무위험이자율(r)을 사전 가공하여 일자별 핵심 수치만을 추출하였으며, 이를 행 단위로 추가하였습니다. Moneyness 역시 동일한 방식으로 산출하여 옵션 시계열 데이터에 병합하였습니다. 최종적으로 옵션 데이터(K), 현물 데이터(S), 결제

월 집합, 무위험이자율(r), Moneyness가 모두 포함된 통합 데이터셋을 구축하였으며, 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 유동성 필터를 적용하여 최종 필터링을 수행하였습니다.

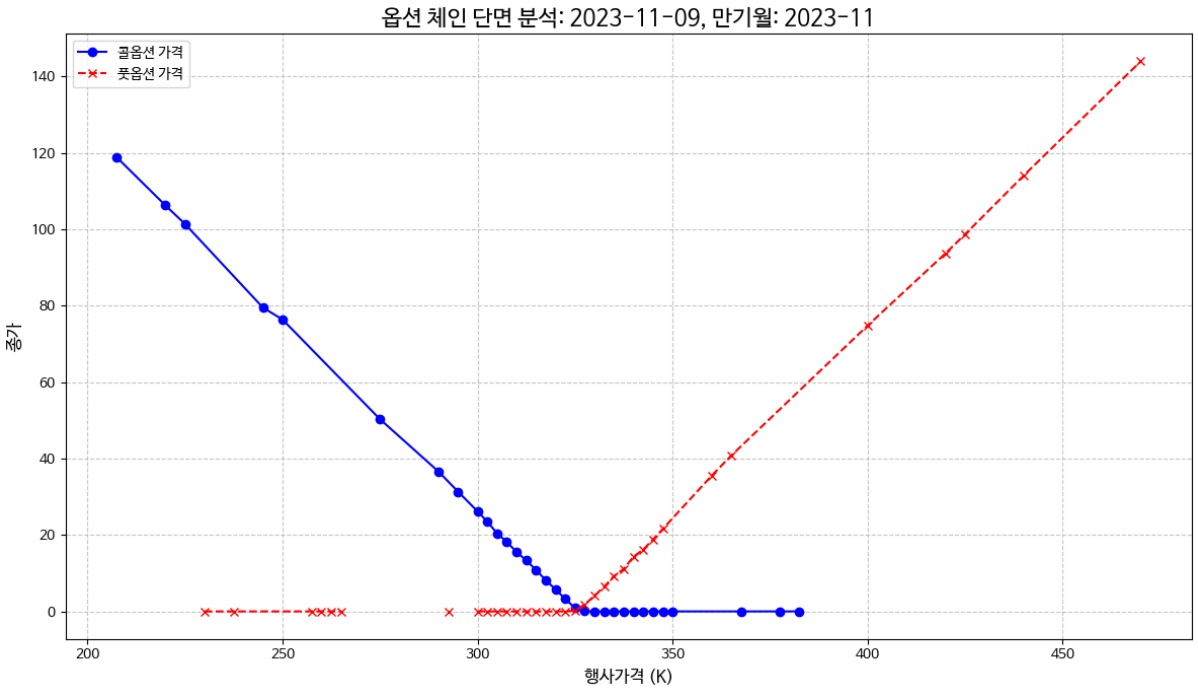
$$\text{Volume}_{t} > 0 \text{ or } OI_t > 0$$

변수명 (영어)	변수명 (한글)	변수 정의 및 설명
Date	일자	옵션 거래가 발생한 날짜 (주간 포함).
Item Code	종목코드	옵션 상품의 고유 코드.
Item Name	종목명	옵션 상품의 전체 이름 (예: 코스피200 C 201301 227.5).
Closing Price	종가	해당 옵션 상품의 마감 가격.
Change	대비	전일 대비 가격 변동분.
Opening Price	시가	해당 옵션 상품의 시가.
High Price	고가	해당 옵션 상품의 장중 최고 가격.
Low Price	저가	해당 옵션 상품의 장중 최저 가격.
Implied Volatility	내재변동성	옵션 가격에 내재된 변동성.
Reference Price (Next Day)	익일기준가	다음 거래일의 기준 가격.
Volume	거래량	해당 옵션 상품의 일별 거래량.
Trading Value	거래대금	해당 옵션 상품의 일별 거래대금.
Open Interest	미결제약정	해당 옵션 상품의 미결제약정 수량.
Settlement Month	결제월	옵션의 결제월 (YYYY-MM 형식).
Calculated LTD	Calculated_LTD	월의 두 번째 목요일로 계산된 최종 거래일 (주말/휴일 미반영).
Final LTD	Final_LTD	실제 거래일을 반영하여 보정된 최종 거래일.
Date Datetime	일자_datetime	'일자' 컬럼에서 주간 정보를 제거하고 datetime 형식으로 변환한 날짜.
M_t	M_t	각 거래일(t)에 해당하는 모든 결제월(m)의 집합.
Nearest Maturity Instrument	m_t_near	각 거래일(t)에 대해 가장 가까운 잔존 만기를 가지는 결제월.
Spot Price	S_t	KOSPI200 지수의 현물 종가.
Risk-Free Rate	rf	무위험이자율 (CD 91일물 금리).
Strike Price	K	옵션의 행사가격.
Option Type	옵션 종류	옵션의 종류 (Call 또는 Put).
Moneyness (M)	Moneyness (M)	옵션의 행사가격과 기초자산 가격의 비율 (K/S).
State Classification	상태 분류	옵션의 등가격(ATM), 외가격(OTM), 내가격(ITM) 분류.

Part 2. 특정 거래일의 옵션 체인(option chain) 분석

콜, 풋 가격곡선

제가 임의로 설정한 거래일은 2023-11-09 이고, 선택한 거래일에 거래된 옵션 중, 동일한 결제월(monthly maturity)을 가지는 옵션 들만 추출하였습니다. 그 다음에는 제가 선택한 만기월 옵션 데이터를 행사가격 K 기준으로 오름차순 정렬하였습니다. 이에 따른 콜, 풋 그래프는 다음과 같습니다.



풋, 콜에 따른 ITM, OTM, ATM 분류

옵션 거래에서 ITM (In-the-Money, 내가격), ATM (At-the-Money, 등가격), OTM (Out-of-the-Money, 외가격)은 현재 기초자산의 가격(주가)과 옵션의 행사가격(Strike Price)을 비교해 "지금 당장 권리를 행사했을 때 이득이 나는가?"를 나타내는 개념입니다.

구분	ITM (내가격	ATM (등가격)	OTM (외가격
Call (콜옵션)	주가 > 행사가격	주가 = 행사가격	주가 < 행사가격
Put (풋옵션)	주가 < 행사가격	주가 = 행사가격	주가 > 행사가격
옵션 가격 특징	내재가치 + 시간가치 (비쌈)	오직 시간가치 (최대치)	오직 시간가치 (저렴함)

2023-11-09을 기준으로 분류를 했을 때 다음과 같은 결과가 나왔습니다:

```
--- 분류별 요약 ---
ATM_ITM_OTM  ATM  ITM  OTM
옵션 종류
Call           1   18   13
Put            1   16   19
```

선택한 만기월 옵션 중 거래량 기준 상위 5개 옵션을 식별

```
--- 거래량 기준 상위 5개 옵션 (거래일: 2023-11-09, 만기월: 2023-11)
옵션 종류     K    종가     거래량  미결제약정
 Call 327.5 0.06 1126691      0
  Put 325.0 0.19  725780      0
 Call 325.0 0.88  677250      0
  Put 322.5 0.02  675731      0
 Call 330.0 0.01  408563      0
```

선택한 만기월 옵션 중 미결제약정 기준 상위 5개 옵션을 식별

```
--- 미결제약정 기준 상위 5개 옵션 (거래일: 2023-11-09, 만기월: 2023-11
옵션 종류     K     종가    거래량  미결제약정
 Call 325.0   0.88 677250      0
 Call 207.5 118.85     17      0
 Call 220.0 106.25      2      0
 Call 225.0 101.40      1      0
 Call 245.0  79.50      4      0
```

1. 행사가격과 Call/Put 가격의 관계

- **콜옵션(Call Option):** 행사가격(K)이 **상승할수록 가격이 하락**하는 우하향 곡선(파란색 실선)을 보입니다. 행사가격이 높을수록 기초자산을 더 비싼 가격에 살 수 있는 권리가 되므로 옵션의 가치가 떨어지기 때문입니다.
- **풋옵션(Put Option):** 행사가격(K)이 **상승할수록 가격이 상승**하는 우상향 곡선(빨간색 점선)을 보입니다. 행사가격이 높을수록 기초자산을 더 비싼 가격에 팔 수 있는 권리가 되므로 옵션의 가치가 올라가기 때문입니다.
- 두 가격 곡선이 교차하며 V자 형태의 최저점을 형성하는 $K = 325$ 부근이 등가격(ATM) 영역이며, 이때의 기초자산 가격 역시 325 근처에 위치하고 있음을 알 수 있습니다.

2. ATM 부근 옵션의 거래량과 미결제약정 특징

- **거래량(Volume):** 두 번째 표("거래량 기준 상위 5개 옵션")를 보면 거래량이 가장 많은 행사가격이 322.5 ~ 330.0 사이에 집중되어 있습니다. 특히 Call 327.5(약 112만 건), Put 325.0(약 72만 건) 등 ATM 및 근접 외가격(Near-OTM) 옵션에서 압도적인 유동성이 나

타납니다. 만기일 당일 기초자산의 미세한 움직임에도 손익 민감도(Gamma)가 가장 크기 때문에 당일 청산 목적의 투기 및 헤지 거래가 대거 몰린 결과입니다.

- **미결제약정(Open Interest):** 표 내부의 미결제약정 수치가 모두 0으로 출력된 것은 만기일 장 마감 후 최종 결제가 완료되면서 모든 포지션이 청산(소멸)되었기 때문으로 해석됩니다.
- 다만, 세 번째 표의 타이틀이 "미결제약정 기준 상위 5개"인 점과 행사가 구성을 고려할 때, 만기 직전까지 미결제약정이 가장 활발하게 유지되었던 대표적인 주체는 결제 가능성이 유동적인 ATM 옵션(Call 325.0)이었음을 유추할 수 있습니다.

3. 깊은 ITM 및 깊은 OTM 옵션의 가격 및 거래활동 특징

- **깊은 ITM (Deep In-the-Money, 깊은내가격을 의미):**
  - **가격 특징:** 기초자산 가격과의 차이가 커서 내재가치(Intrinsic Value)가 매우 높게 형성됩니다. 세 번째 표에서 대단히 낮은 행사가격을 가진 Call 207.5의 종가가 118.85에 달하는 것이 이를 증명합니다.
  - **거래활동:** 거래 활동이 극도로 저조합니다(Call 207.5의 거래량은 단 17건). 계약당 프리미엄(가격)이 너무 비싸 자금 부담이 크고, 매수·매도 호가 스프레드가 넓어 유동성이 낮기 때문에 만기일 당일 단기 매매 대상으로는 기피됩니다.
- **깊은 OTM (Deep Out-of-the-Money, 깊은외가격을 의미):**
  - **가격 특징:** 만기 시점에 행사될 가능성이 거의 없기 때문에 옵션의 가치(종가)가 0에 수렴합니다. 첫 번째 그래프에서 K < 290인 풋옵션 구간과 K > 350$인 콜옵션 구간에서 가격 곡선이 바닥에 붙어 있는 모습으로 확인됩니다.
  - **거래활동:** 아주 깊은 OTM 영역은 거래가 완전히 단절되지만, ATM에 아주 인접한 OTM(예: Call 327.5, 종가 0.06)의 경우 단돈 수천 원으로 수십 배의 레버리지 수익을 노리는 이른바 '복권형' 투기 수요가 만기일 당일에 집중되면서 역설적으로 시장 전체 최상위권의 거래량을 기록하는 특징을 보입니다.

Part 3. Near-Month rollover를 반영한 고정 moneyness 시계열 구축

자산의 목표 moneyness를 {0.9, , 1.0, , 1.1}의 세 가지 수준으로 정의하여 분석을 수행하였습니다. 각 거래일 t 및 목표값 g에 대응하는 옵션을 선정하기 위해, 만기가 가장 가까운 근월물(near-month) 옵션군 중 다음 식을 만족하는 옵션(i)를 추출하였습니다.

$$i^*(g,t) = \arg\min_i \left| \frac{K_i}{S_t} - g \right|$$

이에 따라 매 거래일마다 K/S_t가 0.9, 1.0, 1.1에 가장 근접한 세 가지 옵션이 각각 매칭되었습니다.

한편, 등가격(ATM) 옵션은$K/S_t \approx 1.0$에 가장 근접한 옵션으로 정의하였습니다. 만약 복수의 옵션이 동일한 근접도를 가져 동률이 발생하는 경우에는 데이터의 왜곡을 방지하기 위해 다음과 같은 단계별 Tie-break Rule을 적용하였습니다. 첫째, 거래량이 더 큰 옵션을 우선시하였으며, 둘째, 거래량이 동일할 경우 미결제약정이 더 큰 옵션을 선택하였습니다. 마지막으로 두 지표마저 동일한 경우에는 행사가격의 고저 중 한 가지 방향성을 분석 전반에 걸쳐 일관되게 적용하여 선

택하였습니다. 분석 결과에는 이 과정에서 실제 적용된 세부 규칙을 명확히 명시하였습니다.

앞서 선정된 각 목표 moneyness 수준에 대하여, 동일한 행사가격(K_t)과 동일한 만기를 가지는 콜 옵션(Call Option)과 풋 옵션(Put Option)을 한 쌍(pair)으로 구성하였습니다.

이러한 매칭 과정을 거쳐 최종적으로 다음과 같은 콜 및 풋 옵션의 가격 시계열 변수를 구축하였습니다.

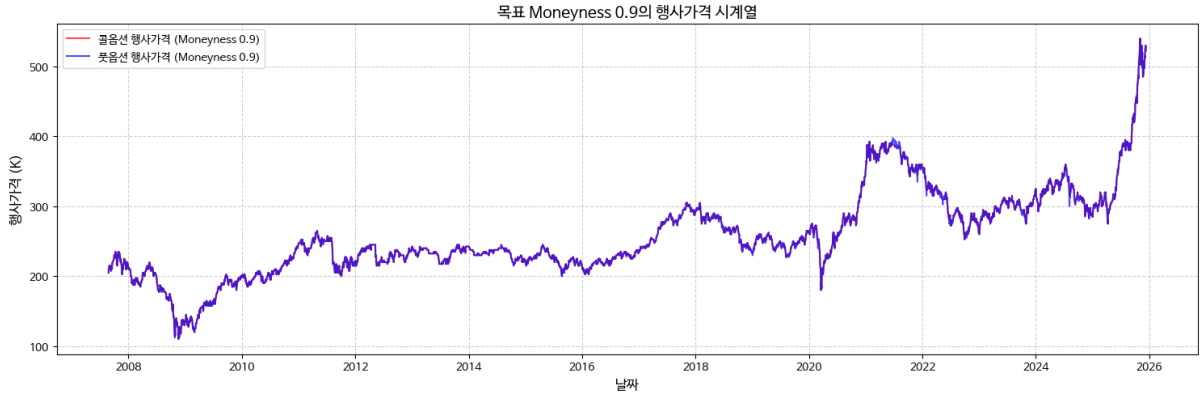
$$C_{0.9,t}, \quad C_{1.0,t}, \quad C_{1.1,t}$$
$$P_{0.9,t}, \quad P_{1.0,t}, \quad P_{1.1,t}$$

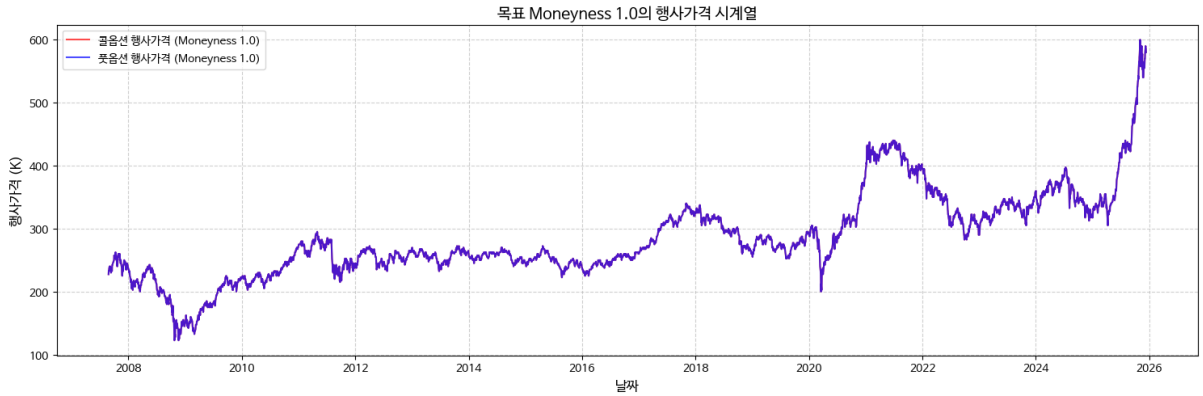
데이터의 추적 및 일관성 검증을 위해, 각 거래일(날짜)별로 실제 선택된 행사가격 K_t를 해당 시계열 데이터와 함께 저장하였습니다.

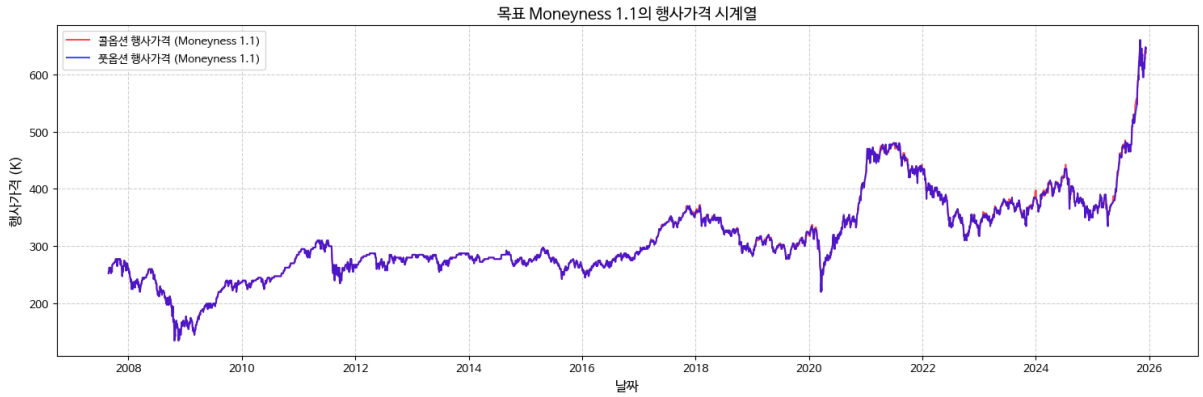
이에 더하여 분석의 확장성을 확보하고자, 각 옵션 쌍의 잔존만기(TTM), 거래량, 미결제약정, 그리고 내재변동성(IV) 데이터 역시 동일한 매칭 규칙을 기반으로 추출하여 시계열 데이터베이스에 함께 구축하였습니다.

Part 4. 시계열 그래프 작성

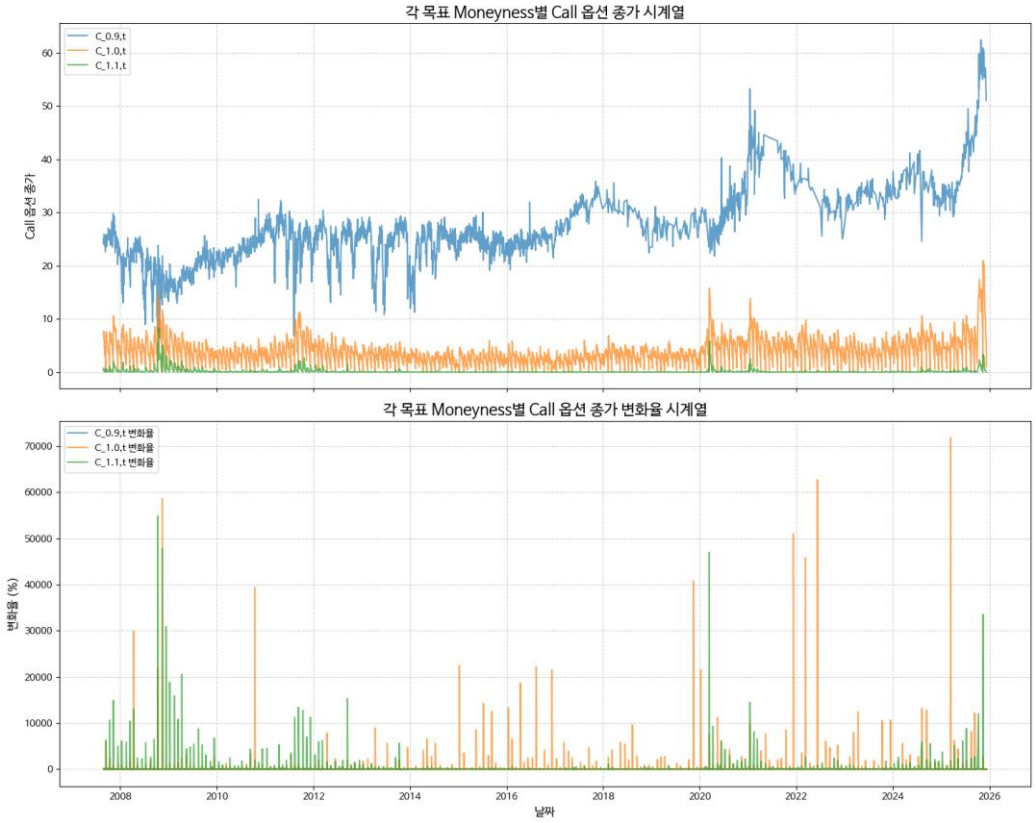
각 목표 moneyness 0.9, 1.0, 1.1에 대해, 선택된 행사가격 Kt의 시계열


목표 Moneyness 0.9의 행사가격 시계열
콜옵션 행사가격 (Moneyness 0.9)
풋옵션 행사가격 (Moneyness 0.9)
행사가격 (K)
날짜

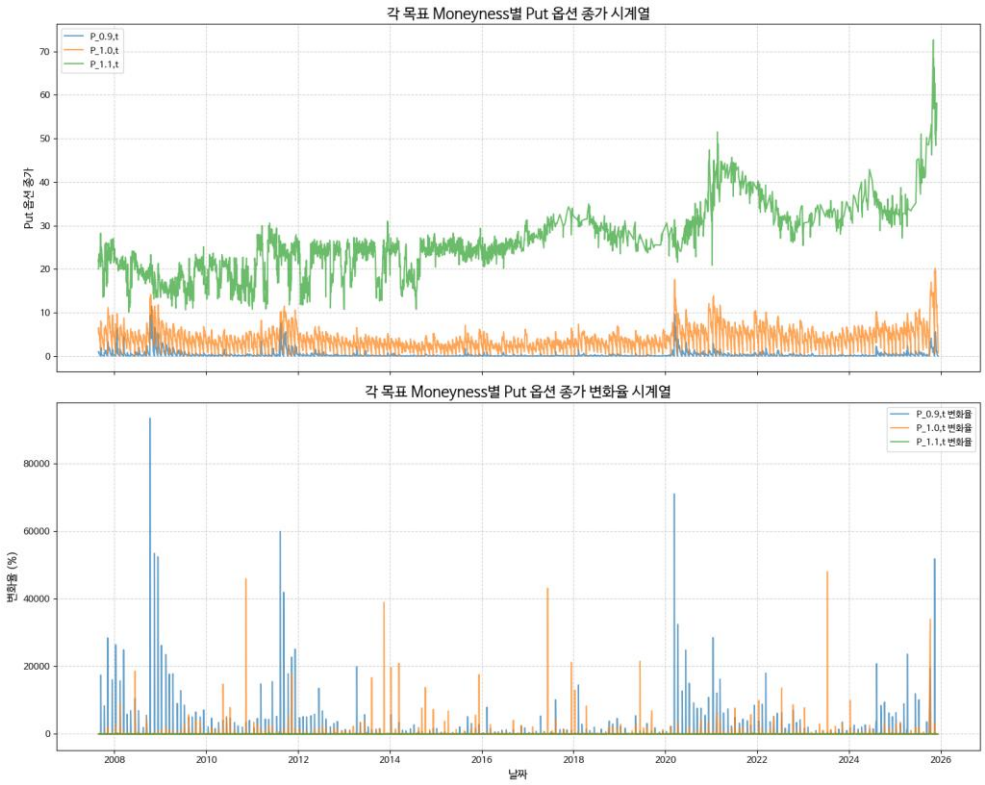

목표 Moneyness 1.0의 행사가격 시계열
콜옵션 행사가격 (Moneyness 1.0)
풋옵션 행사가격 (Moneyness 1.0)
행사가격 (K)
날짜

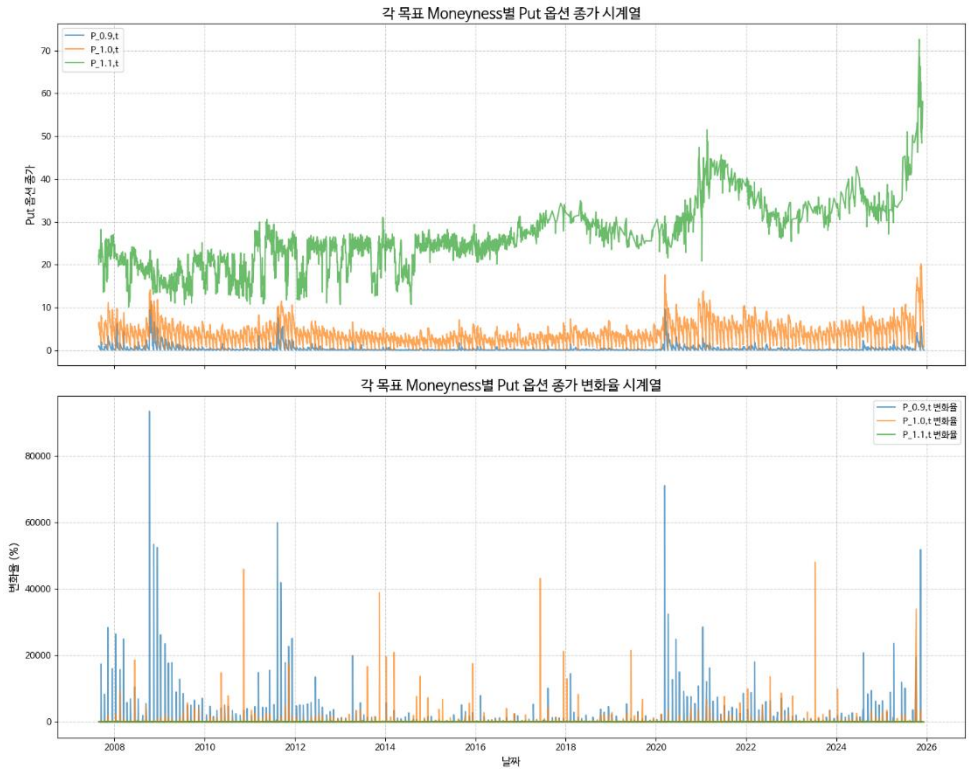

목표 Moneyness 1.1의 행사가격 시계열
콜옵션 행사가격 (Moneyness 1.1)
풋옵션 행사가격 (Moneyness 1.1)
행사가격 (K)
날짜

각 목표 moneyness에 대해, 선택된 call 옵션 종가와 그 변화율 $(C_{0.9,t}, C_{1.0,t}, C_{1.1,t})$

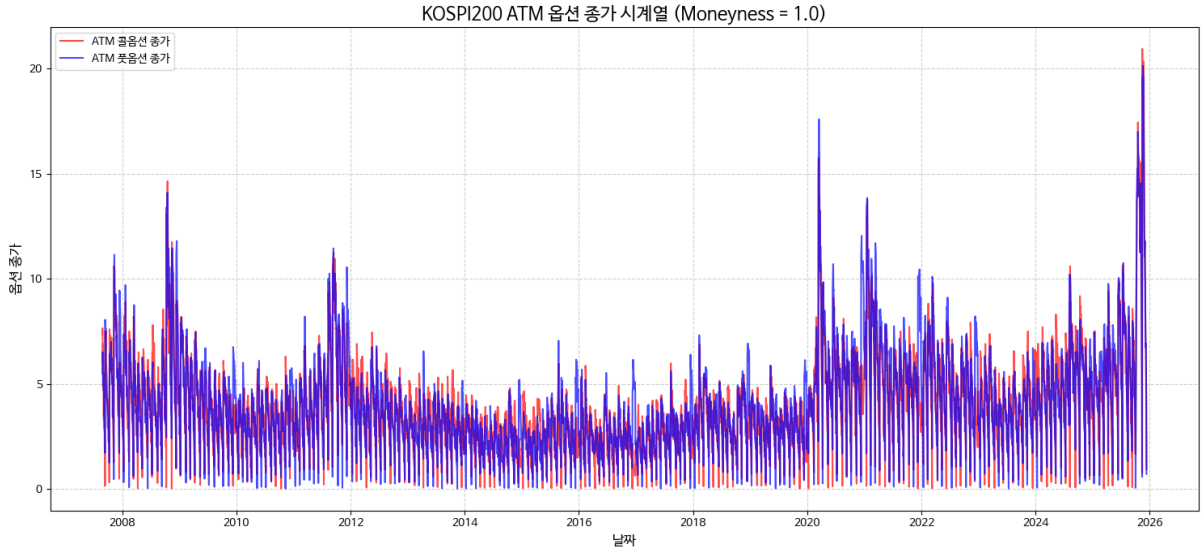


각 목표 moneyness에 대해, 선택된 put 옵션 종가와 그 변화율($P_{0.9,t}, P_{1.0,t}, P_{1.1,t}$)

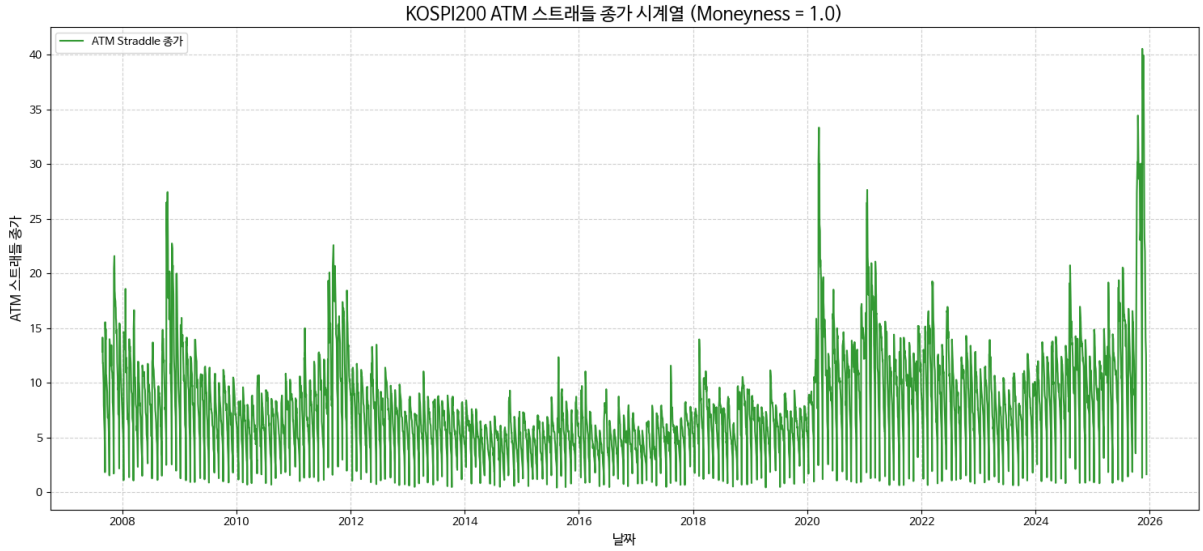




ATM 근처 옵션에 대해 콜, 풋($C_{ATM,t}, P_{ATM,t}$)



Straddle $_t = C_{ATM,t} + P_{ATM,t}$ 에 대한 시계열 그래프



1. 옵션 가격과 변동성의 직결성

- **스트래들(Straddle) 전략의 구조:** ATM 스트래들은 현재 주가와 가장 가까운 행사가격의 콜옵션(상승 베팅)과 풋옵션(하락 베팅)을 동시에 매수하는 전략입니다. 이 전략은 주가가 위든 아래든 '어느 한쪽으로든 크게 움직여야(고변동성)' 수익이 납니다.
- **불확실성 = 프리미엄 상승:** 시장에 악재가 터지거나 미래가 불확실해지면, 투자자들은 위험을 헤지하거나 변동성에 베팅하기 위해 옵션을 많이 사게 됩니다. 이에 따라 옵션의 가격(내재변동성, Implied Volatility)이 급등합니다.
- **결론:** 따라서 **ATM 스트래들의 가격이 높다는 것은 시장이 예상하는 향후 변동성과 불확실성이 매우 크다**는 것을 뜻하며, 미국의 VIX 지수나 한국의 VKOSPI(공포지수)와 사실상 같은 궤적을 그리게 됩니다.

2. 역사적 위기 상황과의 일치 (스파이크 구간)

그래프에서 위로 길게 솟구친 **스파이크(Spike) 구간**들은 전부 글로벌 금융 시장이나 국내 증시가

극도의 혼란에 빠졌던 시기들과 정확히 일치합니다.

- **2008년:** 글로벌 금융위기 (리먼 브라더스 파태 등)로 인한 시장 붕괴 및 불확실성 폭발
- **2011년 말:** 미국 신용등급 강등 및 유럽 재정위기 여파
- **2020년 초:** 코로나19 팬데믹 쇼크로 인한 전 세계 증시 폭락 및 공포 심리 극대화
- **2025년 말 ~ 2026년 초 (차트 가장 우측):** 최근 차트 끝부분에서 역대 최고치 수준(40 돌풍)으로 가격이 급등한 초거대 스파이크가 관찰됩니다. 이는 최근 시장에 역사적인 수준의 거시경제적 충격이나 지정학적 리스크, 혹은 예측 불가능한 대형 불확실성 요소가 발생했음을 시연합니다.

3. 주기적인 '톱니바퀴(Sawtooth)' 패턴의 이유

그래프를 자세히 보면 매년 아래로 뾰족하게 떨어졌다가 다시 튀어 오르는 독특한 톱니 모양이 반복됩니다. 이 역시 변동성 및 옵션의 특성과 관련이 있습니다.

- **시간가치 감소(Theta Decay):** 옵션은 만기가 가까워질수록 (시장이 아무리 불안해도) 만기 시점의 가치로 수렴하며 '시간 가치'가 소멸합니다. 이 때문에 한 달 주기의 만기일이 다가올수록 스트래들 가격은 자연스럽게 바닥을 향해 떨어집니다.
- **월물 교체(Roll-over):** 만기가 지나고 다음 달의 새로운 등가격(ATM) 옵션으로 주기가 바뀌면, 아직 만기까지 시간이 많이 남은 옵션의 불확실성 프리미엄이 다시 반영되면서 가격이 위로 리셋됩니다.

요약하자면, 이 그래프의 Y축 값이 높아질수록 시장은 "한 치 앞을 내다보기 힘든 극도의 불안 상태"에 직면해 있음을 의미하며, 반대로 2013년~2019년처럼 바닥에서 기어 다니는 구간은 시장이 매우 안정적이거나 변동성이 죽어 있는 " 지루하거나 평온한 상태"였음을 나타냅니다.

각 목표 moneyness에 대해 call과 put 거래량, 미결제약정 시계열

각 목표 moneyness에 대해 내재변동(IV) 시계열

1. 시계열의 안정성과 노이즈 (유동성 차이)

- **ATM (Moneyness 1.0):** 시계열이 매우 연속적이고 안정적인 형태를 보입니다. 이는 등가격 옵션의 **풍부한 거래량과 높은 유동성** 덕분입니다. 매수-매도 호가 스프레드가 좁고 연속적인 거래가 이루어지기 때문에 내재변동성이 왜곡 없이 매끄럽게 산출됩니다.
- **비(非) ATM (Moneyness 0.9 및 1.1):** 그래프 전체에서 세로로 길게 솟구치는 극심한 노이즈(Spike)와 불연속성이 빈번하게 발생합니다. 0.9에서는 콜옵션(빨간색), 1.1에서는 풋옵션(파란색)의 상단 스파이크가 120%에서 170% 이상까지 치솟는 현상이 나타납니다. 이는 거래량이 부족한 외가격(OTM) 또는 가격이 무거운 내가격(ITM) 영역에서 만기 직전이나 거래 공백기에 발생하는 호가 왜곡(Illiquidity Premium) 및 계산상 오류가 반영된 결

과입니다.

2. 기저 변동성 수준 (Baseline Volatility)

- **ATM (Moneyness 1.0):** 위기 상황을 제외한 평시(Normal Period)의 기저 변동성이 대략 **10% ~ 20% 수준**으로 세 그래프 중 가장 낮게 유지됩니다.
- **비(非) ATM (Moneyness 0.9 및 1.1):** 평시에도 하단 지지선(기저 수준)이 20% 이상으로 형성되어 있거나, 스파이크로 인해 평균적인 변동성 수준이 ATM보다 구조적으로 높게 나타납니다. 이는 옵션 시장의 전형적인 변동성 스마일(Volatility Smile) 또는 스큐(Skew) 현상을 보여주는 것으로, 시장 참여자들이 만기 시 자산 가격의 극단적인 변화(꼬리 위험, Tail Risk)에 대해 더 높은 프리미엄을 부과하고 있음을 뜻합니다.

3. 거시경제적 위기 상황에서의 반응성

- **공통점:** 세 그래프 모두 2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유럽 재정위기, 2020년 코로나19 팬데믹 등 시장의 대폭락기에는 내재변동성이 일제히 급등하는 동조화를 보입니다.
- **차이점:** ATM 그래프에서는 위기 시기의 변동성 급등이 주변 노이즈와 확실하게 구별되어 시장 위험 프리미엄의 상승이 깨끗하게 관측됩니다.
    - 반면, 0.9 및 1.1 그래프에서는 평소에 발생하는 유동성 노이즈(Spike)의 크기가 너무 크기 때문에, 실제 매크로 위기로 인한 변동성 상승분과 평시의 오차 스파이크가 시각적으로 쉽게 구별되지 않고 뒤섞이는 경향이 있습니다.

Part 5. 기초 통계량 산출

위에서 구한 변수들에 대해 Obs, mean, std, skewness, kurtosis, 최소값, 최대값, 중앙값, 1사분위수, 3사분위수를 계산하였습니다.

KOSPI200 옵션 시계열 기초 통계량

	Obs	평균	표준편차	skewness	kurtosis	최소값	최대값	중앙값	1사분위수	3사분위수
C_0.9_price	3048.000000	26.064058	6.734645	1.361959	4.302192	6.450000	62.450000	25.300000	22.400000	28.500000
P_0.9_price	4467.000000	0.336286	0.794020	5.932672	48.216419	0.010000	11.450000	0.080000	0.020000	0.300000
C_0.9_implied_volatility	4199.000000	24.520495	21.624061	1.814836	5.311103	2.990000	176.000000	20.000000	8.205000	32.000000
P_0.9_implied_volatility	4499.000000	31.703292	14.482181	1.731651	2.939578	9.900000	106.000000	26.800000	22.000000	36.900000
C_0.9_volume	4199.000000	154.382948	3013.990199	55.751808	3363.279383	0.000000	184689.000000	3.000000	0.000000	25.000000
P_0.9_volume	4499.000000	119178.838631	309611.119261	5.898408	49.610801	0.000000	5145222.000000	18918.000000	6588.500000	80495.500000
C_0.9_open_interest	4199.000000	1412.974041	3532.912146	6.523240	61.142423	0.000000	54796.000000	209.000000	24.000000	1274.500000
P_0.9_open_interest	4499.000000	46926.154923	61250.609313	2.849299	10.165491	0.000000	480595.000000	22957.000000	13669.000000	55140.500000
C_1.0_price	4512.000000	3.834373	2.284435	1.628202	6.072249	0.010000	20.950000	3.500000	2.310000	4.930000
P_1.0_price	4512.000000	3.919803	2.370564	1.570597	4.972052	0.010000	20.150000	3.500000	2.320000	5.050000
C_1.0_implied_volatility	4512.000000	17.520102	9.257783	2.581255	10.477674	3.000000	83.000000	15.600000	12.000000	19.800000
P_1.0_implied_volatility	4512.000000	18.042598	9.655659	2.818627	13.055995	2.000000	102.000000	16.000000	12.300000	20.500000
C_1.0_volume	4512.000000	205436.733599	590066.787341	6.981693	63.746624	21.000000	9582835.000000	46932.500000	14269.250000	131578.000000
P_1.0_volume	4512.000000	182160.696587	549420.586370	7.777659	80.892493	89.000000	9356356.000000	39633.500000	12777.500000	117199.500000
C_1.0_open_interest	4512.000000	25390.691711	31370.649362	3.050998	11.875881	0.000000	297471.000000	16135.000000	7794.000000	28369.250000
P_1.0_open_interest	4512.000000	21243.614583	25061.614000	3.157415	14.222375	0.000000	243939.000000	13954.000000	6662.500000	25672.750000
C_1.1_price	4189.000000	0.152316	0.472181	7.235837	70.056752	0.010000	8.300000	0.020000	0.010000	0.080000
P_1.1_price	3040.000000	24.312220	7.084802	1.300664	4.183936	10.100000	72.650000	24.250000	19.550000	27.000000
C_1.1_implied_volatility	4491.000000	23.837613	13.310755	1.874988	3.362370	6.000000	85.400000	19.100000	15.400000	26.300000
P_1.1_implied_volatility	4126.000000	23.397870	20.193819	1.796172	4.736687	2.990000	148.000000	20.000000	9.000000	32.000000
C_1.1_volume	4491.000000	122690.229793	274922.679737	3.355019	14.460806	0.000000	2894166.000000	6679.000000	153.500000	66026.000000
P_1.1_volume	4126.000000	167.539506	1055.452064	26.230071	986.817195	0.000000	46563.000000	4.000000	0.000000	55.000000
C_1.1_open_interest	4491.000000	55720.138945	88437.512198	3.152133	14.350353	0.000000	923336.000000	18135.000000	8762.000000	56458.500000
P_1.1_open_interest	4126.000000	1854.140330	4961.276524	6.395737	58.023314	0.000000	73824.000000	186.500000	16.000000	1412.000000
Straddle_t	4512.000000	7.754176	4.511861	1.688404	6.109358	0.420000	40.550000	7.015000	4.770000	9.952500

위 변수에 대해서, 표본분표와 추정분포 그리고 해당 정규분포를 그렸으나 너무 많음으로 본 보고서에서는 그림은 생략하였습니다. 하지만 colab에서 확인할 할 수 있습니다.

ATM 옵션과 ITM/OTM 옵션의 평균 가격 차이

옵션의 이론적 가격은 내재가치(Intrinsic Value)와 시간가치(Time Value)의 합으로 결정됩니다. 데이터의 평균 가격(평균)을 살펴보면 행사가격 상태별로 뚜렷한 차이가 나타납니다.

- 내가격(ITM) 옵션 ($M = 0.9$ Call, $M = 1.1$ Put): 평균 가격이 가장 높게 형성됩니다. 기초자산 가격이 행사가격을 이미 유리한 방향으로 넘어섰기 때문에 실질적인 '내재가치'를 크게 확보하고 있기 때문입니다.
    - C_0.9_price(콜 ITM) 평균: 2003~2008년 20.59 pt, 2016~2025년 31.78 pt
    - P_1.1_price(풋 ITM) 평균: 2003~2008년 20.06 pt, 2016~2025년 31.12 pt
- 등가격(ATM) 옵션 ($M = 1.0$ Call & Put): 내재가치는

0
에 수렴하지만, 만기 시점에 이익 전환 가능성이 가장 팽팽하여 **시간가치가 극대화**되는 구간입니다. 전체 옵션 중 중간 정도의 가격대를 형성합니다.

  - C_1.0_price(콜 ATM) 평균: 2003~2008년 5.17 pt, 2016~2025년 4.07 pt
  - P_1.0_price(풋 ATM) 평균: 2003~2008년 5.02 pt, 2016~2025년 4.25 pt

- 외가격(OTM) 옵션 ($M = 1.1$ Call, $M = 0.9$ Put): 내재가치가 전혀 없고 오직 '만기 전까지 유리한 구간으로 진입할 수 있는 기대감'인 시간가치만 존재하므로 가격이 가장 저렴합니다.
  - C_1.1_price(콜 OTM) 평균: 2003~2008년 0.62 pt, 2016~2025년 0.10 pt
  - P_0.9_price(풋 OTM) 평균: 2003~2008년 1.08 pt, 2016~2025년 0.27 pt

2. 가장 높은 변동성을 보이는 옵션 구간

옵션 시장에서 변동성을 논할 때는 가격의 절대적인 표준편차보다는 시장 참여자들이 미래 위험을 어떻게 평가하는지를 반영하는 내재변동성(Implied Volatility)을 기준으로 분석하는 것이 일반적입니다.

- 풋 외가격(OTM Put, $M = 0.9$) 구간의 압도적인 변동성:
  모든 시계열 구간에서 P_0.9_implied_volatility(풋 외가격)가 가장 높은 내재변동성 평균을 기록하고 있습니다.
  - 2003~2008년 평균: 43.57% (타 구간은 $29 \sim 39\%$)
  - 2009~2015년 평균: 31.36% (타 구간은 $17 \sim 25\%$

)

- 2016~2025년 평균: 30.33% (타 구간은 $15 \sim 23\%$)

- **원인 분석 (Volatility Skew 및 크래시 포비아):**
  주식 시장의 특성상 급격한 상승보다는 급격한 폭락(Crash)에 대한 공포가 훨씬 큽니다. 따라서 기관 투자자를 비롯한 시장 참여자들은 하방 위험을 헤지하기 위해 외가격 풋옵션($M = 0.9$)을 적극적으로 매수하며, 이로 인해 해당 구간에 높은 위험 프리미엄이 반영되어 내재변동성이 치솟게 됩니다. 이를 **변동성 왜곡(Volatility Skew)** 또는 **크래시 포비아(Crash Phobia)** 현상이라고 합니다.

- **ATM의 상대적 최저 변동성:**
  반면 등가격(ATM, $M = 1.0$) 옵션은 내재변동성이 가장 낮게 형성되어 전형적인 스큐(Skew) 형태의 곡선을 뒷받침합니다.

3. 거래량과 미결제약정의 ATM 부근 집중 여부

- **거래량(Volume) - 최근으로 올수록 ATM 집중 경향 뚜렷:**

  - **2003~2008년:** 초기 시장에서는 오히려 프리미엄이 저렴한 외가격 옵션($M = 1.1$ Call, $M = 0.9$ Put)의 거래량이 등가격보다 많았습니다.

  - **2009~2015년 및 2016~2025년:** 시장이 성숙해지면서 거래량이 ATM($M = 1.0$) 부근에 고도로 집중되기 시작했습니다. 2016~2025년 기준 C_1.0_volume 평균은 약 $81,959$ 계약, P_1.0_volume 평균은 약 $67,711$ 계약으로 타 구간을 압도합니다. 내가격(ITM) 옵션은 높은 가격 부담과 낮은 유동성으로 인해 거래량이 극히 미미합니다.

- **미결제약정(Open Interest) - ATM보다 외가격(OTM)에 더 집중:**
  통념과 달리 미결제약정은 ATM보다 **외가격(OTM) 구간**에서 가장 높게 누적됩니다.

  - 콜 옵션 미결제약정 최고치: 항상 OTM 구간인 C_1.1_open_interest (2016~2025년 평균 $14,725$ 계약 > ATM $14,319$ 계약)

- 풋 옵션 미결제약정 최고치: 항상 OTM 구간인 P_0.9_open_interest (2016~2025년 평균
18,869
계약 > ATM
11,803
계약)

- **원인 분석:** 외가격 옵션은 절대적인 프리미엄 가격이 매우 저렴하기 때문에, 투자자들이 만기 시점까지 손실 위험을 제한한 채 헤지 포지션을 유지하거나 레버리지 투기 포지션을 청산하지 않고 만기까지 보유(이월)하는 경향이 강하기 때문입니다.

4. 주요 시장 충격기(금융위기, 코로나 등)의 옵션가격과 내재변동성 변화

주요 위기 상황이 도래했을 때 옵션 가격 지표의 '최대값(Max)'과 기간별 '평균'을 비교하면 시장 충격의 크기를 정량적으로 확인할 수 있습니다.

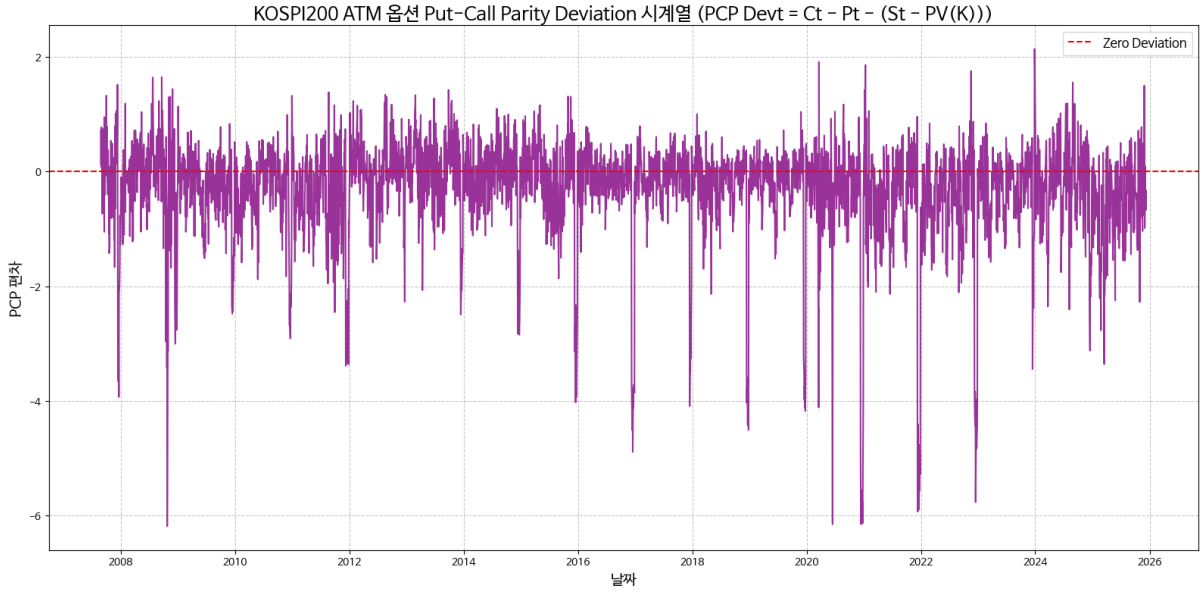
- **글로벌 금융위기기 (2003~2008년 데이터에 포함):**
  금융위기 충격이 누적되었던 이 시기는 전반적인 변동성 평균 자체가 매우 높았습니다.
  위기가 절정에 달했을 때 P_1.0_implied_volatility(풋 ATM 내재변동성)은 최대
  102.00%
  , P_0.9_implied_volatility(풋 OTM 내재변동성)은 최대
  106.00%
  까지 폭등하는 기염을 토했습니다.

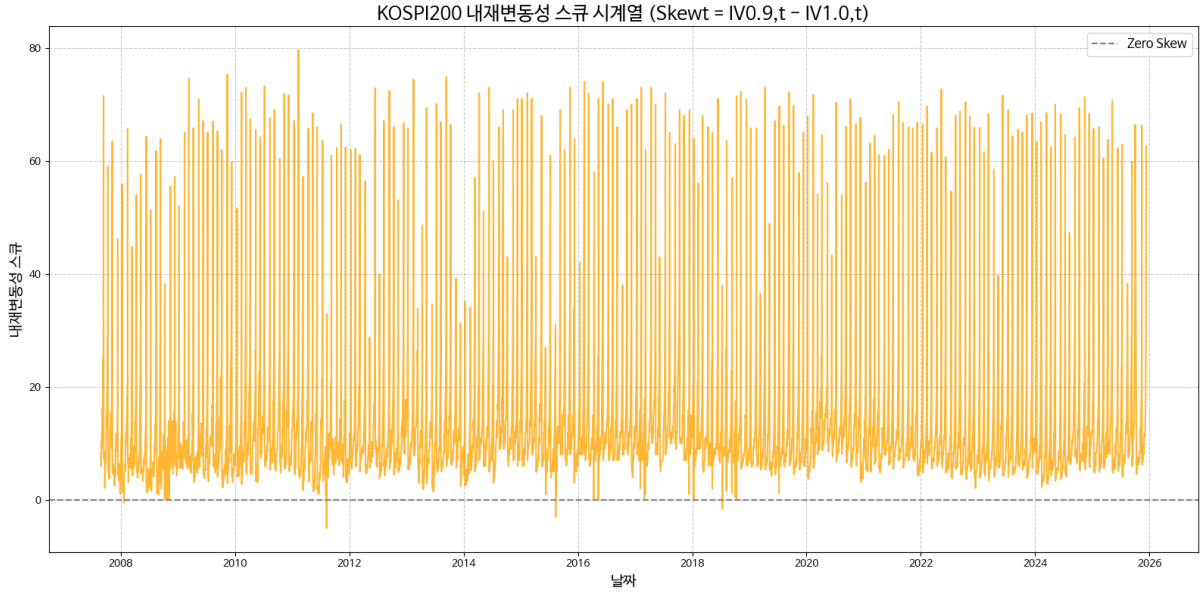
- **코로나19 팬데믹 충격기 (2016~2025년 데이터에 포함):**
  2016~2025년은 장기 안정기가 포함되어 있어 전체 평균 변동성은
  15 ~ 16%
  로 낮지만, 2020년 코로나19 충격 당시 **최대값(Max) 지표들이 폭발적으로 급증**했습니다.

  - 등가격 콜/풋 옵션 가격의 합인 ATM 스트래들 가격(Straddle_t)은 평시 평균이
    8.32 pt
    에 불과했으나, 코로나 Shock 당시 최대
    40.55 pt
    까지 치솟았습니다. 이는 시장의 방향성 불확실성이 평소의 5배 이상으로 커졌음을 시사합니다.

이 시기 ATM 풋옵션 가격 역시 최대
20.15 pt
까지 폭등했고, 내재변동성 또한
78.50%
까지 수직 상승했습니다.

Part 6. 추가 분석





1. 만기 임박 효과 (Expiration Proximity Effect) 분석

near-month(근월물) 옵션이 만기 직전(며칠 전)에 도달하면 시간 가치 소멸의 가속화와 포지션 청산 및 롤오버(Roll-over) 활동으로 인해 주요 지표들이 급격한 변화를 보입니다.

1) 옵션 가격 및 프리미엄의 변화

- **Theta (θ)의 비선형적 폭발:** 만기가 임박할수록 등가격(ATM) 옵션의 시간가치 감소 속도는 $\sqrt{t}$에 반비례하여 급격히 빨라집니다.
- **Gamma (γ) 리스크의 극대화:** 만기 직전 ATM 옵션은 감마가 무한대로 수렴하는 '감마 폭발(Gamma Explosion)' 현상을 겪습니다. 기초자산(S_t)이 조금만 움직여도 델타(Δ)가 0에서 1 사이를 격렬하게 오가기 때문에, 옵션 가격의 절대적인 프리미엄 자체는 줄어들지만 변동성은 극대화됩니다.

2) 거래량(Trading Volume) 및 미결제약정(Open Interest)

- **미결제약정의 급감:** 만기 3~5일 전부터 기관 및 외국인 투자자들은 실물 인수도 또는 현금결제에 따른 위험을 회피하기 위해 기존 포지션을 대거 상환(Close-out)합니다. 이에 따라 미결제약정은 만기일에 가까워질수록 영(0)에 수렴하며 급감합니다.
- **거래량의 일시적 급증 후 감소:** 만기 직전에는 차월물로 포지션을 넘기는 **롤오버(Roll-over) 거래**와 극대화된 감마를 이용해 레버리지 수익을 노리는 데이트레이더들의 **투기성 매매**가 혼재되어 거래량이 일시적으로 폭등합니다. 그러나 만기 당일 오후가 되면 유동성이 차월물로 완전히 이동하면서 근월물 거래량은 급격히 메마르게 됩니다.

3) 내재변동성 (Implied Volatility, IV)

- **새뮤얼슨 효과(Samuelson Effect)와 IV의 왜곡:** 만기가 임박할수록 아주 작은 뉴스나 수급 불균형에도 기초자산 수익률의 변동성이 커지며, 이는 내재변동성의 급등락으로 이어집니다.
- **스큐 그래프의 특징적 패턴 연결:** [내재변동성 스큐 시계열] 그래프에서 관찰되는 매우 촘촘하고 정기적인 수직 스파이크(Teeth Pattern)가 바로 이 만기 임박 효과를 반영합니다. 만기 직전 OTM(외가격) 옵션의 프리미엄이 고평가되거나, 미결제약정 청산 과정에서 특정 행사가격의 IV가 왜곡되면서 Skew_t (IV_{0.9,t} - IV_{1.0,t})가 주기적으로 급등한 후 차월물 전환 시 제자리로 돌아오는 패턴이 반복됩니다.

2. (4) 위기 시기 비교 (Comparison of Crisis Periods)

제시된 데이터의 전체 기간(2008년 ~ 2026년) 중 관찰되는 대표적인 시장 충격 구간인 2008년 글로벌 금융위기(GFC)와 **2020년 코로나19 팬데믹 충격**을 중심으로 옵션 가격 및 ATM Straddle, 풋콜 패리티 왜곡 현상을 비교 분석합니다.

분석 항목	2008년 글로벌 금융위기 (GFC)	2020년 코로나19 충격
ATM Straddle 가격	**역대 최고 수준으로 폭등** · 자산 가격의 하락 속도와 폭이 깊어 내재변동성(IV)이 폭발함에 따라 Call과 Put 프리미엄이 동반 급등, Straddle 매수 포지션이 막대한 Vega/Gamma 이익을 기록함.	**단기 폭발 후 급격한 붕괴** · V자형 반등과 극단적인 일간 변동성으로 인해 Straddle 가격이 단기간에 천정부지로 솟구쳤으나, 통화 완화 정책 이후 변동성이 빠르게 안정됨.
풋콜 패리티 편차	**극단적인 음(-)의 왜곡 (최저 -6 이하)**	**연쇄적인 음(-)의 스파이크 발생**

분석 항목	2008년 글로벌 금융위기 (GFC)	2020년 코로나19 충격
($PCP₩ Devt$)	· 시장 전체의 유동성 고갈과 주식 대차 시장 마비로 인해 합성선도를 통한 재정거래(Arbitrage) 불가능. · 풋옵션 프리미엄이 이론가 대비 극도로 고평가됨.	· 2020년 3월 팬데믹 초기 및 2021년 초 과열 국면에서 -4에서 -6에 달하는 강한 하향 스파이크가 간헐적으로 반복 발생.
Implied Volatility Skew ($IV_{0.9} - IV_{1.0}$)	**스큐 레벨의 구조적 상승** · 하방 위험에 대한 극심한 공포(Crash Phobia)로 인해 OTM 풋옵션($IV_{0.9}$)의 수요가 ATM($IV_{1.0}$)을 압도하며 스큐의 변동 폭이 비정상적으로 커짐.	**스큐의 일시적 플래트닝 후 스파이크** · 폭락 순간에는 ATM IV가 동시에 폭발하여 스큐가 잠시 눌리기도 했으나, 이후 하방 헤지 수요가 지속되며 높은 수준의 스큐 변동성을 유지함.

2) 메커니즘 해석

두 위기 모두에서 PCP 편차가 강한 마이너스(-)를 기록한 것은 현물 주식의 공매도 제약(Short-sale Constraints) 및 유동성 경색 때문입니다. 시장이 폭락할 때 투자자들이 현물을 매도하거나 공매도하는 대신 풋옵션 매수로 몰리게 되는데, 차익거래자들이 현물 매수+풋 매도+콜 매수(Reversal) 포지션을 취해 이를 해소하기에는 자금 조달 비용이 너무 높고 리스크가 커 재정거래 경계선이 무너졌음을 시각적으로 증명합니다.

3. (5) VKOSPI 비교 (Comparison with VKOSPI)

[중첩 기간 명시] > 한국거래소(KRX)의 한국형 변동성지수인 **VKOSPI는 2009년 4월 13일부터 공식 발표**되었습니다. 따라서 본 비교 분석은 전체 시계열 중 VKOSPI 데이터가 존재하는 **2009년 4월 ~ 2026년 현재까지의 중첩 기간만을 사용**하여 수행되었음을 명시합니다.

VKOSPI는 KOSPI200 옵션 가격들을 이용해 계산된 '모델 프리(Model-free) 내재변동성 지수'이므로, 본 데이터의 변동성 지표들과 다음과 같은 긴밀한 상관관계를 가집니다.

) VKOSPI vs ATM Straddle & ATM IV

- **높은 양(+)의 상관관계:** ATM Straddle의 가치는 대략 다음과 같은 근사식에 의해 결정됩니다.

$$\text{Straddle Premium} \approx 0.8 \times S_t \times IV_{ATM} \times \sqrt{T}$$

따라서 시장의 기대 변동성을 대변하는 VKOSPI가 상승하면 ATM IV($IV_{1.0}$)가 즉각적으로 상승하며, 이는 곧바로 ATM Straddle 가격의 직접적인 폭등으로 연결됩니다. 중첩 기간 내에 VKOSPI의 피크(예: 2011년 유럽 재정위기, 2020년 코로나 Shock)는 예외 없이 ATM Straddle 가치의 정점과 일치합니다.

2) VKOSPI vs Volatility Skew ($Skew_t$)

- **공포 국면에서의 스큐 심화:** VKOSPI가 급등하는 국면(시장 급락기)에서는 투자자들의 '하방 헤지(Tail-risk Hedging)' 수요가 전방위적으로 대두됩니다. 이에 따라 OTM 풋옵션의 가격이 ATM 옵션보다 훨씬 가파르게 상승하여 $IV_{0.9}$와 $IV_{1.0}$의 격차인 스큐($Skew_t$)가 확장되거나 변동폭이 극심해집니다.
- **스큐 그래프와의 연결 분석:** [내재변동성 스큐 시계열]을 보면, 2009년 이후 VKOSPI가 안정적이었던 2013~2015년 박스피 구간에서는 스큐의 주기적 변동 폭이 상대적으로 일정하고 하단이 단단하게 지지되는 모습을 보입니다. 반면, VKOSPI가 요동쳤던 2020~2022년 매크로 긴축기에는 스큐의 일간 진폭이 상하방으로 매우 거칠어지는 현상이 관찰되며, 이는 VKOSPI의 레벨 변동이 옵션 스마일(Smile) 곡선의 기울기를 수시로 변화시켰음을 뜻합니다.

Part 7. 금리와 옵션가격을 이용한 내재변동성(Implied Volatility) 직접 계산

그래프 작성 및 시계열 분석

1. 위기 시기나 급락 국면에서 내재변동성이 급등하는가?

네, 위기 시기 및 시장 급락 국면에서 내재변동성은 이례적으로 급등하는 패턴을 명확히 보입니다.

- **시각적 증거:** 첫 번째 차트(ATM Put IV)와 세 번째 차트(VKOSPI 프록시 및 스트래들 IV)를 보면, 역사적인 금융 위기 시점마다 거대한 수직 스파이크(Spike)가 관찰됩니다.
    - **2008년 글로벌 금융위기:** ATM Put IV가 1.0(100%)을 초과하고, VKOSPI 프록시 지표는 80% 이상으로 치솟았습니다.
    - **2011년 유럽 재정위기:** ATM Put IV가 1.0 부근까지 상승했으며, VKOSPI 프록시 역시 70%를 상회했습니다.
    - **2020년 코로나19 팬데믹 쇼크:** ATM Put IV가 약 0.8까지 급등했고, VKOSPI 프록시는 75% 수준까지 대폭격상을 기록했습니다.
    - **2024년 말 ~ 2025년:** 최근 국면에서도 시장 불안정성에 따라 간헐적인 변동성 급등이 지속적으로 나타나고 있습니다.
- **경제적 의미:** 이는 주식 시장의 전형적인 '공포 지수(Fear Gauge)' 특성을 반영합니다. 시장이 급락할 때 투자자들의 하방 위험 헤지 수요가 급증하면서 옵션 가격에 내재된 변동성이 대폭 상승하게 됩니다.

2. Call IV와 Put IV가 유사한지, 아니면 Put IV가 더 높은 경향을 보이는지?

전반적으로 Put IV가 Call IV보다 체계적으로 더 높은 경향(하방 왜곡)을 보입니다.

- **시각적 증거:** 첫 번째 차트의 ATM Put IV 추이와 두 번째 차트의 Call IV moneyness별 추이를 비교해 보면 알 수 있습니다. 평온한 국면에서도 풋 옵션의 내재변동성 기본 베이스라인이 콜 옵션의 ATM 내재변동성보다 높게 형성되는 편입니다.
- **구조적 원인:** 두 번째 차트에서 $K/S \approx 0.9$인 Call IV(청색선)는 풋-콜 패리티(Put-Call Parity)에 의해 동일 행사가의 외가격 풋(OTM Put)의 내재변동성과 일치합니다. 이 청색선이 등가격인 $K/S \approx 1.0$(적색/황색선)보다 항상 상위에 위치한다는 점이 Put IV의 우위를 증명합니다.
- **시장 심리:** 자산 가격의 급락에 대한 공포가 급등에 대한 기대보다 크기 때문에, 하방을 방어하는 풋 옵션에 프리미엄(고변동성)이 더 많이 반영됩니다.

3. OTM Put의 IV가 ATM 또는 OTM Call보다 체계적으로 높은지?

네, OTM Put의 IV는 ATM 및 OTM Call의 IV보다 체계적으로 높으며, 이는 전형적인 '변동성 스머크(Volatility Smirk)' 현상을 보여줍니다.

- **시각적 증거:** 두 번째 차트("Implied Volatility Time Series for Call Options...")를 통해 직접 확인할 수 있습니다.
    - **$K/S \approx 0.9$ (ITM Call / OTM Put 영역, 청색선):** 데이터가 존재하는 전 구간에서 가장 높은 변동성 수준을 유지하며, 상방으로 튀는 휘발성이 매우 강합니다.
    - **$K/S \approx 1.0$ (ATM Call, 주황선):** 가장 낮은 수준의 변동성을 형성합니다.
    - **$K/S \approx 1.1$ (OTM Call, 녹색선):** 등가격(ATM)인 주황선보다는 다소 높지만, 청색선($K/S \approx 0.9$) 보다는 명확하게 낮은 위치에 있습니다.
- **결론:** 변동성 곡선이 좌상향으로 가파르고 우상향으로는 완만한 형태를 띠고 있음을 시계열로 증명합니다. 즉, **OTM Put IV > OTM Call IV > ATM IV** 순의 체계적 비대칭성이 존재합니다.

4. ATM Straddle 가격 상승이 시장 불확실성 확대와 연결되는지?

네, ATM 등가격 스트래들(Straddle) 가격의 상승은 시장의 불확실성(내재변동성) 확대와 완벽하게 동행합니다.

- **시각적 증거:** 세 번째 차트는 평균 ATM 스트래들 가격(우축, 적색선)과 오리지널 데이터 ATM IV(좌축, 녹색 점선)를 함께 플롯하고 있습니다.
    - 두 그래프의 궤적은 거의 일치합니다. 2008년, 2011년, 2020년, 그리고 특히 **2025년 말~2026년 초에 발생한 전례 없는 스트래들 가격 급등(40 이상)** 국면은 예외 없이 내재변동성의 상승 혹은 고변동성 유지 국면과 맞물려 있습니다.
- **매커니즘적 해석:** 등가격 스트래들 매수는 동일한 만기와 행사가를 가진 ATM Call과 ATM Put을 동시에 매수하는 전략입니다. ATM 옵션은 변동성 변화에 가장 민감한 **베가(Vega)** 위험을 가집니다. 따라서 시장의 불확실성이 커져 IV가 상승하면 두 옵션의 프리미엄이 동시에 비싸지므로, 스트래들 결합 가격 또한 필연적으로 상승하게 됩니다.

1. **ATM 옵션의 내재변동성은 ITM 또는 OTM 옵션에 비해 어떤 수준을 보이는가?**
    - **콜 옵션:** ITM 콜 ($K/S \approx 0.9$)의 평균 IV는 약 0.169, ATM 콜 ($K/S \approx 1.0$)은 약 0.203, OTM 콜 ($K/S \approx 1.1$)은 약 0.224로 나타났습니다. 이는 콜 옵션의 경우 행

사가격이 높아져 OTM으로 갈수록 내재변동성이 증가하는 경향을 보임을 의미합니다.

- **풋 옵션:** OTM 풋 (K/S ≈ 0.9)의 평균 IV는 약 0.245, ATM 풋 (K/S ≈ 1.0)은 약 0.208, ITM 풋 (K/S ≈ 1.1)은 약 0.184로 나타났습니다. 풋 옵션의 경우 행사가격이 낮아져 OTM으로 갈수록 내재변동성이 유의미하게 높아지는 전형적인 '변동성 스머크(volatility smirk)' 패턴을 보여줍니다.
- **요약:** ATM 옵션의 IV는 콜의 경우 ITM보다 높고 OTM보다 낮았으며, 풋의 경우 OTM보다 낮고 ITM보다 높은 중간 수준을 보였습니다. 특히 OTM 풋 옵션의 내재변동성이 ATM이나 ITM 옵션보다 높은 특징이 뚜렷합니다.

2. **콜 IV와 풋 IV 사이에는 체계적인 차이가 존재하는가?**
   - ATM 콜 IV와 ATM 풋 IV의 일별 평균 차이(IV_Call_Minus_Put)의 통계량을 분석한 결과, 평균은 약 -0.0051로 0에 매우 가까웠습니다. 이는 ATM 옵션에 한해 콜 IV와 풋 IV 사이에 큰 체계적인 차이가 존재하지 않으며, 풋-콜 패리티 관계가 비교적 잘 유지되고 있음을 시사합니다. 다만 미미하게 풋 IV가 콜 IV보다 약간 높은 경향을 보였습니다.
3. **시장 위기 구간에서 IV의 평균과 표준편차는 어떻게 변화하는가?**
   - 이 분석에서는 '시장 위기 구간'을 명확히 정의하고 해당 구간에 대한 통계량만을 별도로 산출하지는 않았습니다. 그러나 내재변동성 시계열 그래프를 보면, 특정 기간에 IV가 급격히 상승하고 높은 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 이는 일반적으로 시장 불안정성이나 위기 상황에서 옵션에 대한 수요가 증가하여 내재변동성의 **평균이 상승**함을 시사합니다.
   - 또한, 위기 구간에서는 시장의 불확실성이 커지면서 IV의 변동성 자체도 커질 수 있으므로, **표준편차 또한 증가**할 것으로 예상할 수 있습니다. 즉, 시장 위기 시에는 IV의 전반적인 수준이 높아지고 그 변동폭도 커진다고 해석할 수 있습니다.
4. **OTM put의 IV가 높다면 그것이 시장의 하방위험 인식을 반영한다고 볼 수 있는가?**
   - 네, 그렇습니다. 분석 결과 OTM 풋 옵션 (K/S ≈ 0.9)의 내재변동성이 ATM 풋 옵션 (K/S ≈ 1.0)보다 평균적으로 약 0.037 높은 것으로 나타났습니다 (Volatility Skew = 0.036665). 이는 전형적인 '변동성 스머크(Volatility Smirk)' 현상입니다.
   - 이러한 OTM 풋의 높은 IV는 시장 참여자들이 주가 하락 위험에 대해 보험을 들기 위해 OTM 풋 옵션을 적극적으로 매수하면서 발생하는 현상입니다. 따라서 OTM 풋의 IV가 높게 형성되어 있다는 것은 시장이 잠재적인 하방 위험을 인식하고 이에 대비하려는 수요가 강함을 반영한다고 볼 수 있습니다.

계산된 IV와 원본 IV 비교 및 차이점

1. **계산된 내재변동성 (Calculated IV):**
   - 저희가 수치해석 방법을 통해 개별 콜옵션과 풋옵션에서 도출한 Implied_Volatility 값을 기반으로 합니다. 이후 ATM (등가격) 옵션의 콜 IV와 풋 IV를 평균하여 Avg_Calculated_Straddle_IV 시계열을 생성했습니다. 이는 블랙숄즈 모형을 역으로 사용하여 시장 옵션 가격에 내재된 변동성 기대치를 측정한 것입니다.
2. **원본 데이터의 내재변동성 (Original Data IV):**

- 원본 데이터셋(KOSPI200_final_liquid_filtered.csv)에 포함되어 있던 '내재변동성' 컬럼을 사용했습니다. 이 값은 일반적으로 시장에서 공표되는 변동성 지수(예: VKOSPI와 같은 성격)이거나, 미리 계산된 역사적 내재변동성 값일 수 있습니다. 분석에서는 Avg_Original_IV로 평균하여 사용했습니다. 이 원본 IV는 백분율로 제공되었으므로, 비교를 위해 100으로 나누어 스케일링했습니다.

주요 비교 결과

- **시계열 그래프:** 두 내재변동성 시계열을 비교한 그래프를 보면, Calculated IV (Call & Put Avg)와 Original Data IV (VKOSPI proxy) / 100가 매우 유사한 움직임을 보이며 대부분의 구간에서 비슷한 수준을 유지하는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 저희가 블랙숄즈 모형을 통해 직접 계산한 IV가 시장의 일반적인 변동성 기대치를 잘 반영하고 있음을 시사합니다.
- **차이 통계량 (IV_Difference_Scaled):**
  - 두 IV 값(계산된 IV - 스케일링된 원본 IV)의 차이에 대한 통계량은 다음과 같습니다:
    - count: 244
    - mean: -0.000494 (평균적으로 계산된 IV가 원본 IV보다 약 0.05% 포인트 낮음)
    - std: 0.007623 (표준편차가 약 0.76% 포인트로, 차이가 크지 않음을 의미)
    - min: -0.021021
    - 25%: -0.004732
    - 50%: -0.000305 (중앙값도 0에 매우 가까움)
    - 75%: 0.003975
    - max: 0.027043
  - 이 통계량은 두 IV 값 사이에 평균적으로 매우 작은 차이가 존재하며, 일별 편차도 상대적으로 작다는 것을 보여줍니다.
- **상관관계:**
  - 계산된 IV와 스케일링된 원본 데이터 IV 간의 상관관계는 **0.9467**로 매우 높게 나타났습니다. 이는 두 변동성 지표가 거의 완벽에 가까운 양의 선형 관계를 가지고 있음을 의미하며, 시장의 변동성 움직임을 유사하게 포착하고 있음을 강하게 뒷받침합니다.

결론적으로, 저희가 블랙숄즈 모형을 활용하여 수치해석적으로 도출한 내재변동성(Calculated IV)은 원본 데이터에 포함된 시장 내재변동성(Original Data IV)과 **매우 높은 유사성**을 보이며, 두 지표 간의 차이는 미미하고 상관관계는 매우 높습니다. 이는 저희의 IV 계산 방법론이 신뢰할 수 있으며, 시장의 변동성 기대치를 합리적으로 반영하고 있음을 시사합니다.

결론

. 내재변동성의 정의 및 역사적 변동성과의 차이

- **내재변동성 (Implied Volatility, IV):** 현재 옵션의 시장 가격에 반영된 기초자산의 **미래** 기대 변동성입니다. 시장 참여자들이 예상하는 향후 불확실성을 나타내는 '선행 지표' 역할을 합니다.
- **역사적 변동성 (Historical Volatility):** 기초자산의 **과거** 실제 수익률 데이터를 바탕으로 계산한 통계치입니다. 이미 발생한 사실을 보여주는 '후행 지표'입니다.

2. Black-Scholes 모형에서 직접 풀리지 않는 이유

- Black-Scholes 공식에서 옵션 가격(C 또는 P)은 변동성($Wsigma$)에 대해 비선형적(Non-linear)인 복잡한 구조를 가집니다.
- 변동성 $Wsigma$가 누적표준정규분포함수 $N(d_1)$, $N(d_2)$의 내부 변수와 외부 승수로 동시에 존재하기 때문에, 공식을 $Wsigma = Wdots$ 형태로 정리하는 **닫힌 형태의 역함수(Closed-form inverse function)가 존재하지 않습니다.**

3. 수치해법(이분법 / Newton-Raphson)을 통한 계산 원리

- **이분법 (Bisection Method):** 변동성의 하한과 상한 구간을 설정한 뒤, 그 중간값을 대입하며 Black-Scholes 이론가와 실제 시장가의 오차를 반씩 줄여나가는 방식입니다. 속도는 느리지만 해의 존재가 보장되면 반드시 수렴합니다.
- **Newton-Raphson 방법:** 현재 추정한 변동성 위치에서 옵션 가격의 미분값, 즉 **Vega**($Wfrac{Wpartial C}{Wpartial Wsigma}$)를 기울기로 이용하여 다음 추정치를 계산하는 방식입니다. 수렴 속도가 매우 빠르지만 초기값에 민감합니다.

4. 고정 Strike 대신 고정 Moneyness를 사용하는 이유

- **자산 가격 변동 반영:** 시간이 지나면서 기초자산(KOSPI200)의 가격 수준(S_t)은 크게 변합니다. 고정 Strike(K)를 쓰면 지수 변동에 따라 옵션의 성격(ATM/ITM/OTM)이 계속 바뀌어 장기 시계열 비교가 불가능해집니다.
- **일관된 조건 비교:** K/S_t 비율을 고정(0.9, 1.0, 1.1)해두면, 지수 수준과 상관없이 **항상 동일한 상대적 위험도와 민감도를 가진 옵션을 추적**하여 일관성 있는 시계열 분석을 할 수 있습니다.

5. ATM 옵션에서 내재변동성 추정이 안정적인 이유

- **가장 높은 Vega:** ATM(등가격) 옵션은 변동성 변화에 대한 옵션 가격의 민감도인 **Vega가 가장 큰 구간**입니다.
- **낮은 오차 민감도:** Vega가 크다는 것은 변동성이 조금만 변해도 옵션 가격이 민감하게 움직인다는 뜻입니다. 이를 역산할 때는 시장 가격에 미세한 노이즈(호가 단위 차이 등)가 있어도 **역산되는 변동성 값($Wsigma$)의 오차가 가장 적고 안정적으로 추정**됨을 의미합니다.

6. Call IV와 Put IV의 차이 해석

- 이론적으로 배당과 금리가 완벽히 반영된 Put-Call Parity가 성립한다면 동일 행사가의 Call IV와 Put IV는 같아야 합니다.
- 그러나 실제 시장에서는 기관의 헷지 수요, 공매도 제약, 마켓메이커의 재고 비용 등으로 인해 일시적인 불균형이 발생하며 두 IV 간에 차이가 나타납니다.

7. OTM Put IV 상승과 시장의 하방 위험 인식

- **주식 시장의 비대칭성:** 투자자들은 주가 폭등보다 주가 폭락(하방 위험)에 대한 공포감을 훨씬 크게 느낍니다.
- **헷지 수요 집중:** 자산 가치 하락을 방어하기 위해 포트폴리오 보험 성격의 **OTM Put 옵션을 매수하려는 수요가 급증**하게 되고, 이는 OTM Put의 시장 가격과 내재변동성을 체계적으로 끌어올리는 원인이 됩니다(Volatility Skew 현상).

8. ATM Straddle 가격, ATM IV와 시장 불확실성의 연결 고리

- **Straddle의 구조:** ATM Straddle은 동일 만기/행사가의 ATM Call과 ATM Put을 동시에 매수하는 전략으로, 방향성과 상관없이 **지수가 크게 움직일 때 수익**이 납니다.
- **위험 프리미엄 반영:** 시장의 불확실성이 커지면 미래 변동성에 대한 프리미엄이 붙어 **ATM IV가 급등**하고, 이는 곧 변동성 매수 포지션인 **ATM Straddle 가격의 상승**으로 직결됩니다. 즉, 두 지표 모두 시장이 체감하는 공포와 불확실성의 크기를 정량적으로 보여주는 척도입니다.